

PBL2

Projekt: Monitorowanie parametrów środowiskowych- City Audio Monitor (CAM)

Autorzy:

Karolina Wągrowska

Oliwia Ferdyn

Illia Soboliev

Pavel Popou

Spis treści

1. Opis projektu	3
2. Badania rynkowe	4
3. Synteza	6
4. Pytania HMW	8
5. Ideacja	8
6. Komponenty do użycia (na razie robocze)	9
7. Identyfikacja wyzwań	10
8. Projekt obudowy płytki 3D	10
9. Power Profiler Kit II	12
10. Postęp projektu- stan na 17.05	14
11. Bibliografia.....	19
12. Spis rysunków	20

1. Opis projektu

Pomysł na projekt:

W nowoczesnych miastach istnieje problem zanieczyszczenia hałasem oraz trudności w szybkim wykrywaniu niebezpiecznych lub podejrzanych zdarzeń dźwiękowych, takich jak krzyki o pomoc, bójki czy wypadki. Często takie sytuacje pozostają niezauważone, ponieważ służby miejskie nie są w stanie stale monitorować wszystkich obszarów miasta.

Projekt zakłada stworzenie systemu monitorowania hałasu w mieście, składającego się z autonomicznych urządzeń czujnikowych z mikrofonami, rozmieszczonych w różnych punktach miasta. Urządzenia mierzą poziom hałasu oraz wykonują podstawową analizę dźwięku. W przypadku wykrycia nietypowego zdarzenia czujnik wysyła krótką informację na serwer.

Jeśli kilka czujników zarejestruje ten sam dźwięk, system może w przybliżeniu określić lokalizację jego źródła na podstawie różnicy czasu dotarcia sygnału. W razie potrzeby serwer może pobrać krótki fragment nagrania audio, który jest przechowywany w lokalnym buforze urządzenia.

System jest przeznaczony dla służb miejskich, policji oraz projektów Smart City, pomagając szybciej wykrywać incydenty oraz analizować poziom hałasu w mieście. Urządzenia działają jako energooszczędna sieć IoT, przesyłając jedynie minimalną ilość niezbędnych danych.

2. Badania rynkowe

Współczesne miasta wymagają skutecznych narzędzi do monitorowania zdarzeń oraz analizy środowiska akustycznego.

Analiza literatury

Zanieczyszczenie hałasem to obecnie jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia publicznego w nowoczesnych miastach [4], [5]. W samej Europie szacuje się, że około 92 miliony ludzi są narażone na szkodliwy poziom hałasu drogowego w porze dziennie-wieczorno-nocnej, przekraczający próg 55 dB [5]. Ponad 20% populacji europejskiej mieszka na obszarach, gdzie poziom hałasu transportowego jest bezpośrednio szkodliwy dla zdrowia [4]. Przewlekła ekspozycja na hałas ze źródeł transportowych przyczynia się rocznie do 66 000 przedwczesnych zgonów w Europie [4], [5]. Dodatkowo, zjawisko to prowadzi do około 50 000 nowych przypadków chorób sercowo-naczyniowych oraz 22 000 przypadków cukrzycy typu 2 [5]. Skutki te odczuwają również najmłodszy, ponieważ hałas transportowy przyczynia się u dzieci i młodzieży do ponad 560 tysięcy przypadków zaburzeń czytania ze zrozumieniem oraz 63 tysięcy problemów behawioralnych [5]. Z perspektywy ekonomicznej, koszty gospodarcze związane z hałasem wynoszą co najmniej 95,6 mld euro rocznie, co stanowi około 0,6% PKB Europy [5].

Problem ten jest bardzo wyraźny również w Polsce [1]. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w miastach liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców blisko 282,8 tysiąca osób jest narażonych na hałas przekraczający dopuszczalne normy w ciągu doby [1]. Najgłośniejszymi miastami w tym zestawieniu okazały się Gliwice, Chorzów i Szczecin, podczas gdy do najmniej hałaśliwych należą Toruń, Dąbrowa Górnicza i Olsztyn [1].

Unijny plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń (Zero Pollution Action Plan) zakłada zmniejszenie liczby osób przewlekłe nękanych hałasem transportowym o 30% do 2030 roku w porównaniu z rokiem 2017 [4]. Prognozy wskazują jednak, że bez wdrożenia innowacyjnych technologii cel ten prawdopodobnie nie zostanie osiągnięty [5]. Tradycyjne metody pomiarowe nie pozwalają na szybką reakcję, dlatego miasta coraz częściej inwestują w rozwiązania oparte na Internecie Rzeczy (IoT) do ciągłego monitorowania środowiska akustycznego [6], [7].

Analiza istniejących rozwiązań

W literaturze i na rynku technologicznym przeanalizowano różne systemy oraz urządzenia, które mają na celu ciągłe monitorowanie zanieczyszczenia hałasem i szybkie wykrywanie incydentów dźwiękowych:

1. Monitor akustyczny Sorama L642 - jest to specjalistyczne urządzenie IoT do ciągłego pomiaru poziomu hałasu w przestrzeni miejskiej [2].
 - Wady: Urządzenie wymaga odpowiedniej infrastruktury, w tym stałego przewodowego zasilania w standardzie Power over Ethernet (PoE) [2].
 - Zalety: Urządzenie potrafi precyzyjnie lokalizować źródło dźwięku w przestrzeni oraz oferuje wbudowane zaawansowane możliwości przetwarzania na krawędzi sieci (Edge Computing) do analizy akustycznej [2].
2. Systemy monitoringu środowiskowego Sorama - kompleksowe oprogramowanie i platformy ułatwiające miastom zarządzanie środowiskiem akustycznym [3].
 - Wady: Do poprawnego działania i wizualizacji danych wymagane jest wdrożenie gęstej sieci kompatybilnych, dedykowanych monitorów akustycznych [3].
 - Zalety: System pozwala na ciągłe zarządzanie hałasem w czasie rzeczywistym i ułatwia tworzenie bardzo dokładnych map hałasu, wspierając decyzje urbanistyczne [3].
3. Czujniki hałasu IoT (Sound of Silence) - rozproszone sieci inteligentnych czujników przeznaczone do implementacji w nowoczesnych miastach [7].
 - Wady: Systemy te wymagają zagwarantowania niezawodnej łączności komórkowej (np. sieci 4G/5G) do poprawnego i ciągłego przesyłania pakietów danych na serwer [7].
 - Zalety: Umożliwiają bieżące monitorowanie dużych obszarów miejskich, automatycznie identyfikują „gorące punkty” zanieczyszczenia i błyskawicznie wysyłają alerty o przekroczeniach [7].
4. Rozwiązania Hello IoT od INEA - infrastruktura telekomunikacyjna ułatwiająca bezprzewodową transmisję danych, dedykowana dla projektów Smart City [6].
 - Wady: Platforma ta stanowi przede wszystkim warstwę komunikacyjną, co wiąże się z koniecznością osobnego zakupu lub stworzenia własnych sensorów pomiarowych [6].
 - Zalety: Zapewnia bezpieczne zbieranie informacji z wielu rozproszonych urządzeń końcowych i znacząco ułatwia skalowanie oraz integrację różnorodnych czujników środowiskowych w jeden ekosystem miejski [6].

Podobne systemy:

ShotSpotter to inteligentny system wykrywania i lokalizowania wystrzałów z broni palnej. Działa on dzięki sieci rozmieszczonych na danym obszarze czujników akustycznych (mikrofonów), które rejestrują charakterystyczny dźwięk strzału. Gdy czujniki wykryją taki odgłos, przesyłają dane do systemu komputerowego, który analizuje sygnał i określa dokładne miejsce zdarzenia, często z podaniem współrzędnych GPS. Informacja o

wystrzale jest następnie w czasie rzeczywistym przekazywana do centrum dowodzenia lub bezpośrednio do funkcjonariuszy, dzięki czemu służby mogą szybko zareagować i wysłać patrol na miejsce zdarzenia. System potrafi także określić liczbę oddanych strzałów, a czasem nawet typ użytej broni, a dodatkowo może współpracować z monitoringiem wizyjnym, aby ułatwić identyfikację sprawców i zabezpieczenie dowodów. System jest najpowszechniej używany w USA.

Inteligentne latarnie uliczne to element infrastruktury tzw. smart city, które oprócz oświetlania ulic pełnią również funkcję systemu monitorowania i zbierania danych. Są to latarnie wyposażone w lampy LED, czujniki oraz moduły komunikacyjne podłączone do sieci IoT. Czujniki zamontowane na słupach mogą także zbierać różne dane środowiskowe i miejskie, a zebrane informacje są przesyłane przez sieć komunikacyjną do centralnego systemu monitorowania, który analizuje dane i umożliwia zdalne zarządzanie oświetleniem oraz szybkie wykrywanie awarii. Dzięki temu system pozwala zmniejszyć zużycie energii, poprawić bezpieczeństwo na ulicach i lepiej zarządzać infrastrukturą miasta. Inteligentne systemy oświetlenia ulicznego są już wykorzystywane w wielu miastach na świecie, m.in. w Barcelonie, San Diego i Los Angeles, gdzie pomagają w monitorowaniu ruchu, planowaniu transportu oraz redukcji kosztów energii nawet o kilkadziesiąt procent. W inteligentnych latarniach ulicznych mogą być również instalowane detektory dźwięku, które są elementem systemów monitorowania miasta. Są to specjalne czujniki akustyczne (mikrofony), które rejestrują dźwięki z otoczenia i analizują je za pomocą algorytmów. Dzięki połączeniu z siecią IoT dane z czujników są analizowane w czasie rzeczywistym i mogą wspierać zarządzanie bezpieczeństwem oraz planowanie przestrzeni miejskiej. Takie rozwiązania są testowane i wdrażane w różnych projektach smart city, gdzie inteligentne latarnie stają się platformą dla wielu czujników monitorujących otoczenie.

3. Synteza

Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury, badań oraz dostępnych źródeł zidentyfikowaliśmy kilka istotnych problemów dotyczących monitorowania zdarzeń oraz analizy środowiska akustycznego obejmujących zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, jak i ograniczeń technicznych obecnych systemów. Do najważniejszych z nich należą:

1. Trudność w szybkim wykrywaniu niebezpieczeństw zdarzeń dźwiękowych, takich jak krzyki o pomoc, bójki czy wypadki.
2. Pozostawienie wielu incydentów niezauważonych w miejscach bez nadzoru/ograniczona skuteczność systemów monitoringu, mała widoczność kamery.
3. Wysoki odsetek mieszkańców narażonych na szkodliwy poziom hałasu.

4. Wpływ hałasu na zdrowie publiczne, choroby, zachowanie dzieci i młodzieży.

Z powyżej opisanych problemów, zdecydowaliśmy się zająć problemem dotyczącym trudności w szybkim wykrywaniu niebezpiecznych sytuacji na terenie miasta. Głównym powodem, dla którego wybraliśmy ten temat jest powszechność agresywnych zachowań, szczególnie w nocy, gdy nikt nie jest w stanie zareagować i zidentyfikować, a później przyczynę i miejsce incydentu. Problem ten dotyczy zarówno mieszkańców miast i ich poczucie, jak i służb państwowych, bezradnych w obliczu zgłoszeń o atakach na terenach miast. Realizacja tego projektu realnie wpłynie na poprawę poczucia bezpieczeństwa w metropoliach takich jak Warszawa. Fakt, że rozwiązujemy problem dotyczący nas bezpośrednio, stanowi dla naszego zespołu silny fundament motywacyjny i napędza nas do pełnego zaangażowania w pracę.

Problemy, które rozwiązuje projekt:

1. Trudność w wykrywaniu niebezpiecznych zdarzeń dźwiękowych. Zdarzenia takie jak krzyki o pomoc, bójki czy wypadki często pozostają niezauważone, szczególnie w miejscach bez stałego nadzoru.
2. Ograniczenia tradycyjnych systemów monitoringu. Systemy wizyjne nie zawsze są w stanie wykryć zdarzenia znajdujące się poza polem widzenia kamery lub w warunkach ograniczonej widoczności.
3. Brak rozproszonego monitoringu hałasu. W wielu miastach brakuje gęstej sieci czujników umożliwiających analizę poziomu hałasu oraz identyfikację jego źródeł.
4. Wysoki koszt istniejących rozwiązań. Komercyjne systemy monitoringu akustycznego są często kosztowne w instalacji i utrzymaniu, co ogranicza skalę ich zastosowania.
5. Ograniczenia instalacyjne tradycyjnych systemów. Tradycyjne systemy często wymagają podłączenia do infrastruktury przewodowej (zasilanie, sieć danych). Autonomiczne urządzenia IoT z komunikacją bezprzewodową pozwalają na szybszą instalację, większą liczbę możliwych lokalizacji montażu oraz łatwiejszą obsługę systemu.

4. Pytania HMW

Aby lepiej zrozumieć zdefiniowany problem oraz przygotować się do etapu generowania rozwiązań i ideacji, sformułowaliśmy pytania typu How might we? (Jak możemy?). Nasze pytania brzmią następująco:

- Jak moglibyśmy szybko zdiagnozować niebezpieczne zdarzenia w dużych miastach?
- Jak moglibyśmy identyfikować incydenty takie jak krzyki bójk i wypadki w miejscach bez monitoringu i stałego nadzoru?
- Jak moglibyśmy wspierać służby miejskie poprzez automatyczne wykrywanie i zgłaszanie niebezpiecznych zdarzeń w czasie rzeczywistym?
- Jak moglibyśmy określić lokalizacje?
- Jak moglibyśmy zwiększyć poczucie bezpieczeństwa dla ludzi?

Patrząc na te pytania możemy zauważyć, że odpowiadają one na zrewidowane wyzwanie początkowe jak i również odpowiada potrzebom interesariuszy.

5. Ideacja

Zgodnie z metodyką, etap ideacji rozpoczęliśmy od cichej burzy mózgów, której celem było wygenerowanie jak największej liczby pomysłów (ponad 50). Następnie, korzystając z techniki „yes, and...”, rozwijaliśmy i łączyliśmy te koncepcje. Z całej puli wyselekcjonowaliśmy 5 głównych, potencjalnych rozwiązań:

- 1) Akustyczne drony patrolowe: System autonomicznych dronów, które po wykryciu głośnego dźwięku przez mikrofony bazowe, natychmiast lecą we wskazane miejsce, aby nagrać sytuację z powietrza.
- 2) Sensory akustyczne w sygnalizacji świetlnej: Integracja modułów nasłuchowych bezpośrednio z systemem sterowania ruchem na skrzyżowaniach, ze szczególnym uwzględnieniem detekcji pisków opon i huków zderzeń.
- 3) Nasłuch w komunikacji miejskiej: Instalacja czujników wyłącznie na ruchomych obiektach (autobusy, tramwaje), co pozwala na pokrycie dużej powierzchni miasta mniejszą liczbą urządzeń.
- 4) Moduły dźwiękowe w wiatach i koszach na śmieci: Ukrycie prostych czujników reagujących tylko na tłuczone szkło w miejskiej infrastrukturze niskiego szczebla.
- 5) Gęsta sieć stacjonarnych węzłów nasłuchowych z zaawansowaną analizą serwerową: Rozmieszczenie dużej liczby urządzeń z mikrofonami, które współpracują z centralnym serwerem dokonującym triangulacji i analizy sztucznej inteligencji.

Po przeanalizowaniu wszystkich opcji, do dalszej implementacji i ostatecznego rozwoju wybraliśmy pomysł numer 5. Zdecydowaliśmy się na stworzenie zintegrowanego systemu urządzeń, które będą rozstawione bardzo gęsto w przestrzeni miejskiej.

Szczegółowa zasada działania wybranego rozwiązania prezentuje się następująco:

- Nasłuch i lokalny wyzwalacz: Każde urządzenie w sieci jest wyposażone w mikrofon. W momencie, gdy w otoczeniu wystąpi nagły, głośny dźwięk, układ

zasilania płytki wybudza główny mikrokontroler, który przystępuje do wstępnej, lokalnej analizy sygnału.

- Transmisja Wi-Fi: Jeśli układ na urządzeniu uzna zarejestrowany dźwięk za podejrzaną anomalię, moduł łączy się z siecią Wi-Fi i natychmiast wysyła zebrane dane audio do głównego serwera w celu dalszej, bardziej szczegółowej weryfikacji.
- Triangulacja akustyczna: Ze względu na gęste rozmieszczenie urządzeń w mieście, głośny incydent zostaje zazwyczaj zarejestrowany przez kilka sąsiednich mikrofonów. Serwer, wykorzystując różnicę czasu dotarcia sygnału do poszczególnych płytek, dokonuje triangulacji, co pozwala na precyzyjne ustalenie przybliżonego miejsca źródła dźwięku.
- Analiza przez sieć neuronową: Równolegle z triangulacją, przesłane pliki dźwiękowe są przetwarzane na serwerze przy pomocy zaawansowanej sieci neuronowej. Jej zadaniem jest rozpoznanie i sklasyfikowanie nagrania - na przykład odróżnienie krzyków o pomoc czy odgłosów strzelaniny od standardowego szumu ulicy.
- Alerty dla służb ratowniczych: Jeśli po analizie serwer wyda werdykt, że doszło do niebezpiecznego zdarzenia, system generuje automatyczny alert. Odpowiednia informacja o typie zagrożenia, połączona z wyliczoną przybliżoną lokalizacją, jest błyskawicznie przekierowywana do odpowiednich służb ratunkowych i policji.

6. Komponenty do użycia (na razie robocze)

Kategoria	Moduł	Opis
Mikrokontroler	Raspberry Pi Pico 2 W	Jednostka sterująca
Mikrofon główny	ICS-43434	Cyfrowy mikrofon MEMS (I2S)
Czujnik dźwięku (trigger)	KY-037 / LM393	Detekcja dźwięku, sygnał przerwania
Zasilanie	TP4056	Moduł ładowania akumulatora Li-Po
Akumulator	Li-Po 3.7V	Źródło zasilania
Wyświetlacz	e-paper display	Niskie zużycie energii, wyświetlanie danych

7. Identyfikacja wyzwań

Projekt zakłada rozmieszczenie gęstej sieci mikrofonów w przestrzeni publicznej, które mogą rejestrować nie tylko incydenty, ale również prywatne rozmowy mieszkańców, a więc jak w każdym projekcie będzie się wiązać z różnymi problemami jak i trudnościami:

1) Przetwarzanie danych wrażliwych: System ma za zadanie przesyłać fragmenty nagrań audio na serwer w celu ich analizy przez sieć neuronową. Przechowywanie i przesyłanie nagrań, na których mogą znajdować się głosy osób postronnych, wymaga rygorystycznych zabezpieczeń i jasnych podstaw prawnych.

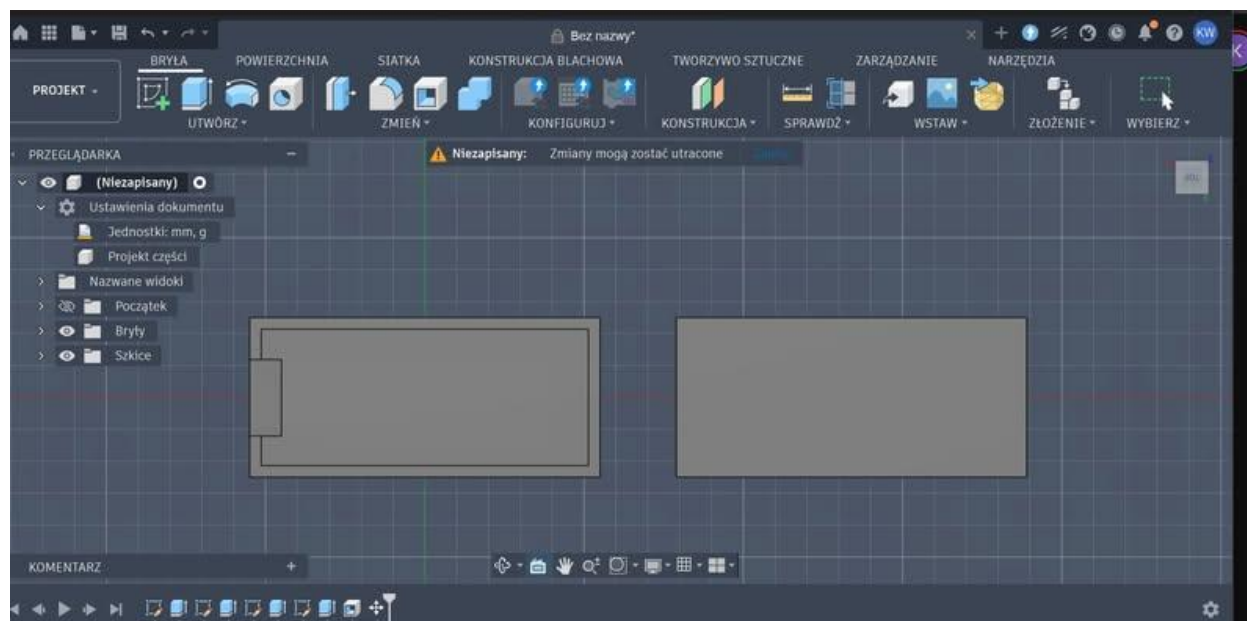
2) Akceptacja społeczna: Istnieje ryzyko, że mieszkańcy mogą postrzegać system jako narzędzie do podsłuchu co może budzić opór społeczny i utrudniać wdrażanie projektu w miastach takich jak nasze miasto - Warszawa.

Poza problemami społecznoprawnymi, które zostały wymienione wyżej nasz projekt ma też sporo wyzwań po naszej stronie jako inżynierów. Szczególnie patrząc na bezpieczeństwo oraz analizę audio do czego najprawdopodobniej będziemy używać matematyki, aby zlokalizować miejsce incydentu.

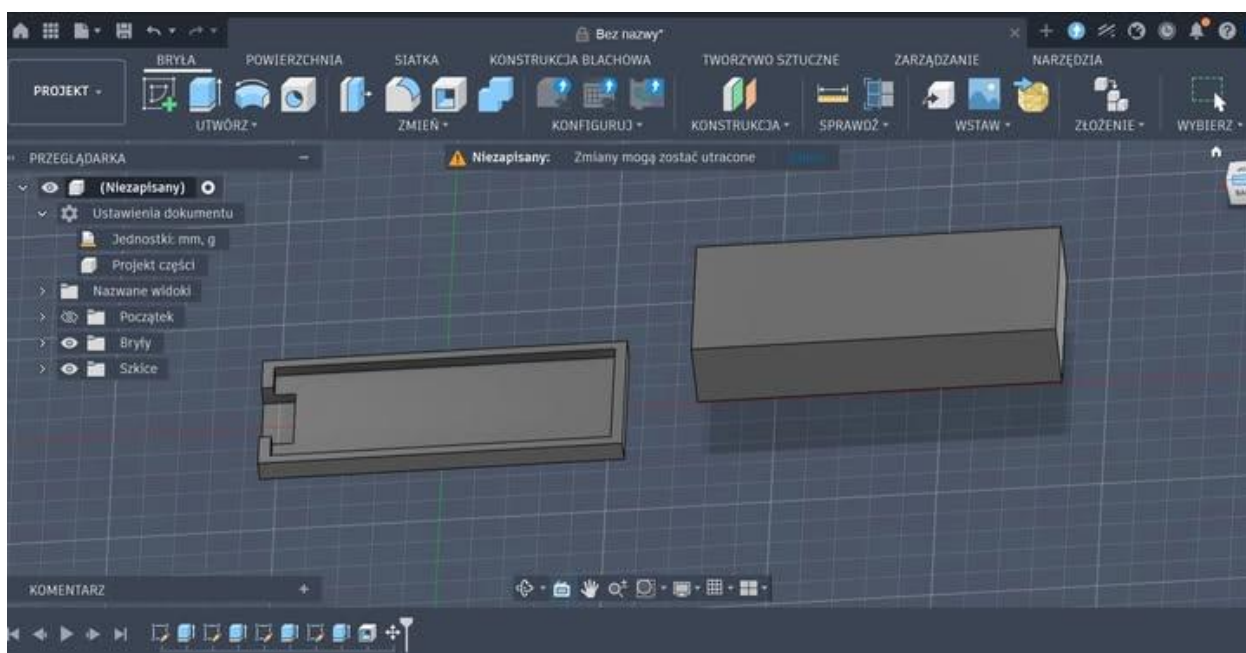
3) Bezpieczeństwo transmisji: Ponieważ urządzenia łączą się przez Wi-Fi, kluczowe jest zabezpieczenie przesyłanych danych przed przejęciem przez osoby nieuprawnione, co mogłoby doprowadzić do wycieku nagrań z przestrzeni publicznej.

8. Projekt obudowy płytki 3D

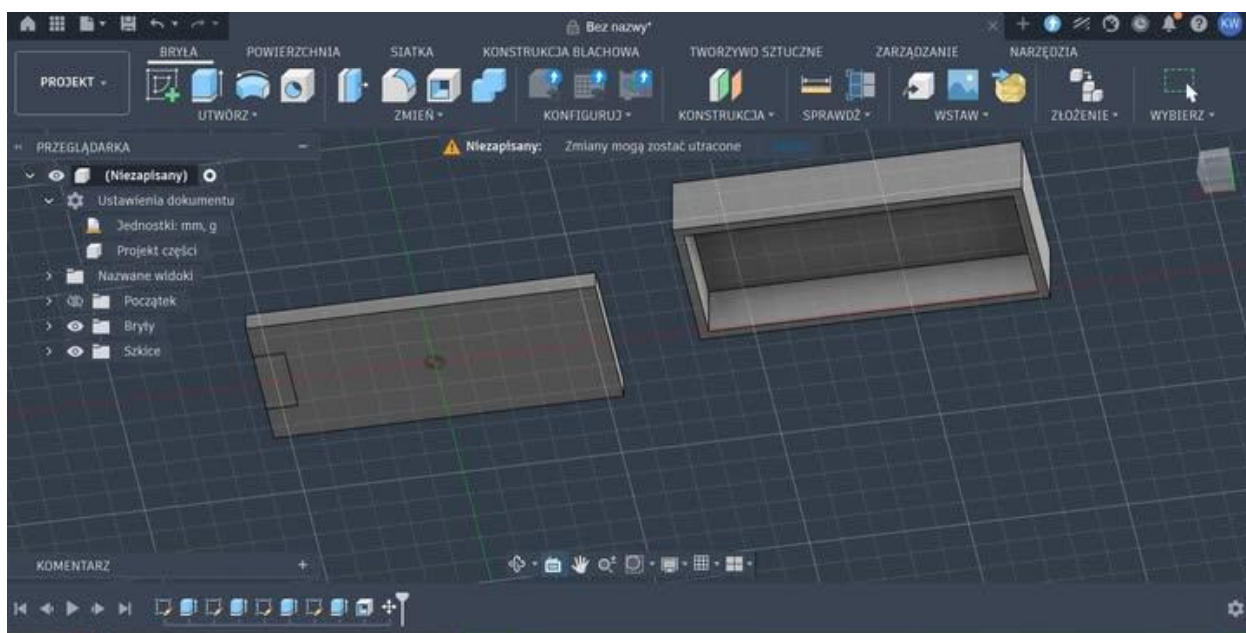
Projekt obudowy na płytkę Raspberry Pi Pico W został wykonany w programie Autodesk Fusion.



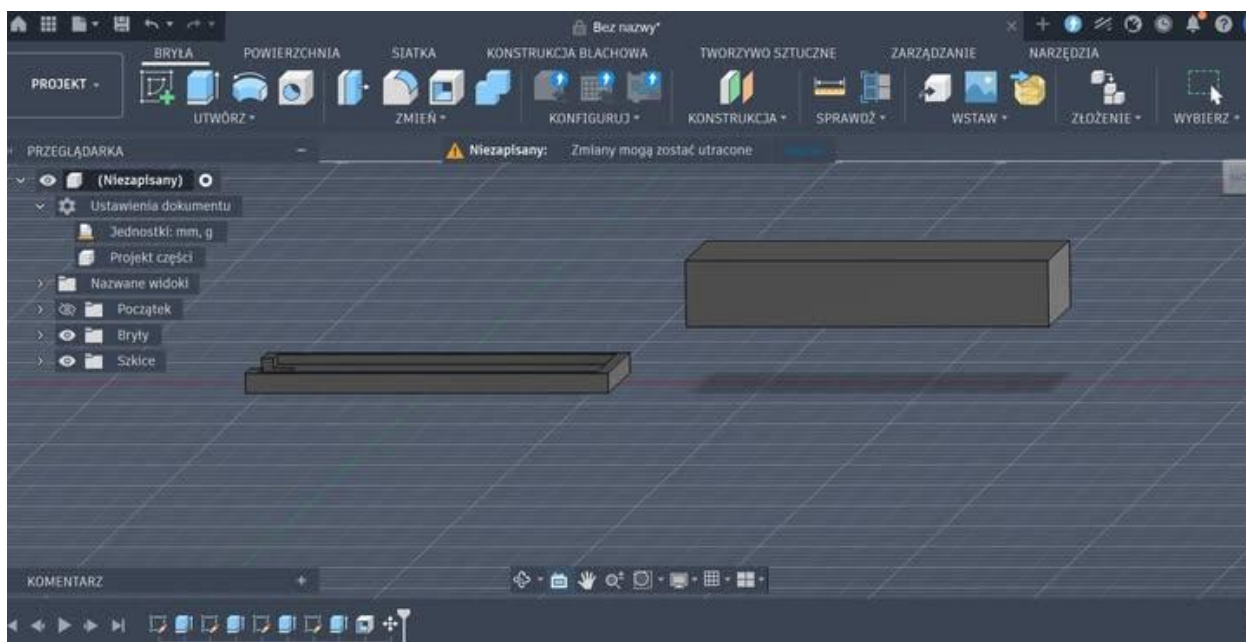
Rysunek 1. Projekt obudowy płytki 3D.



Rysunek 2. Projekt obudowy płytki 3D.

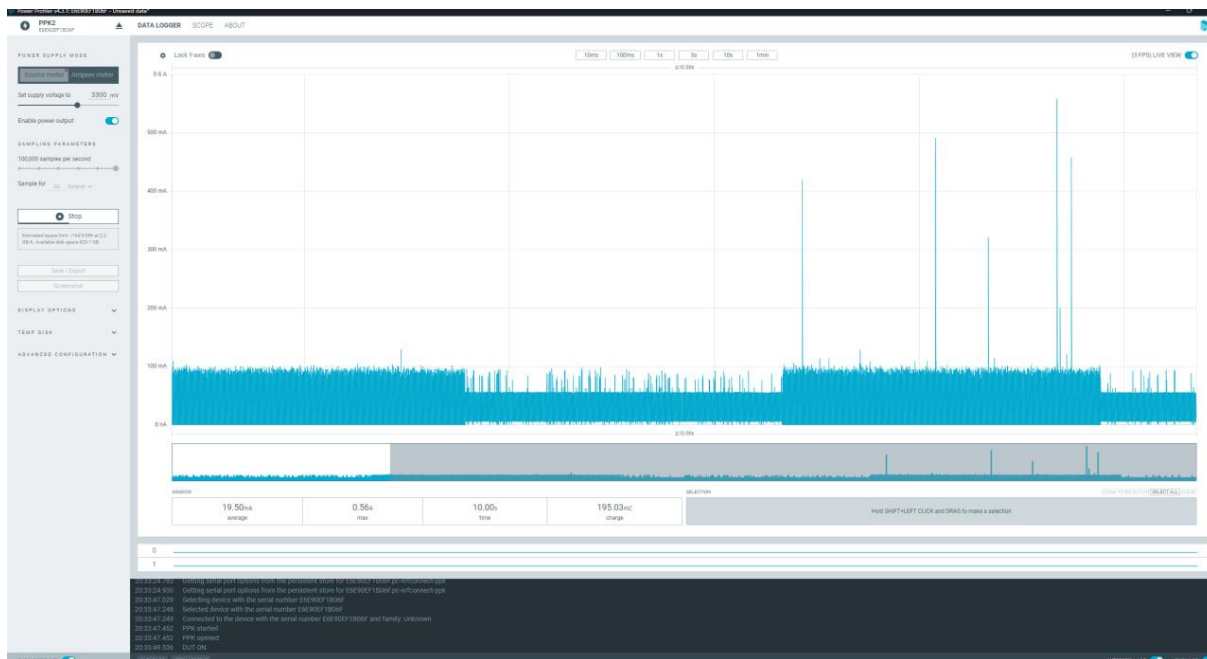


Rysunek 3. Projekt obudowy płytki 3D.



Rysunek 4. Projekt obudowy płytki 3D.

9. Power Profiler Kit II



Rysunek 5 Wykres poboru prądu z PPK2.

```
1 import machine
2 import time
3
4 led = machine.Pin('LED', machine.Pin.OUT)
5
6 def heavy_calculation():
7     end_time = time.time() + 10
8     while time.time() < end_time:
9         _ = 12345 * 67890
10
11 while True:
12     print("Mode: ACTIVE (LED ON + CPU Load)")
13     led.value(1)
14     heavy_calculation()
15
16     print("Mode: IDLE (LED OFF)")
17     led.value(0)
18     time.sleep(10) |
```

Rysunek 6 Program w MicroPythonie sterujący diodą LED i symulujący obciążenie procesora poprzez pętlę obliczeniową.

Wykres przedstawia cykliczny pobór prądu przez mikrokontroler, gdzie szerokie, wysokie bloki o wartości około 100 mA odpowiadają zapalanej diodzie i funkcji intensywnych obliczeń zdefiniowanej w kodzie. Niskie fragmenty wykresu to 10-sekundowe fazy uśpienia, kiedy instrukcja `time.sleep` drastycznie obniża zużycie energii. Pionowe szpilki sięgające 0,56 A to krótkie skoki prądu przy przełączaniu trybów, a średnia wartość 19,50 mA pokazuje realny koszt energetyczny pracy programu. Całość dowodzi, że procesor pobiera najwięcej mocy podczas wykonywania pętli obliczeniowej, co PPK2 dokładnie rejestruje.

10. Postęp projektu- stan na 17.05

10.1 Budowa

Projekt składa się z kilku modułów współpracujących ze sobą w jednym układzie embedded/IoT.

Wyświetlacz e-paper służy do prezentowania danych i komunikatów. Jego zaletą jest bardzo niski pobór energii oraz dobra czytelność.

Mikrofon cyfrowy odpowiada za zbieranie dźwięku z otoczenia i zamianę sygnału audio na dane cyfrowe możliwe do przetwarzania przez mikrokontroler.

Watomierz mierzy parametry elektryczne, takie jak napięcie, natężenie oraz pobór mocy urządzenia. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie zużycia energii.

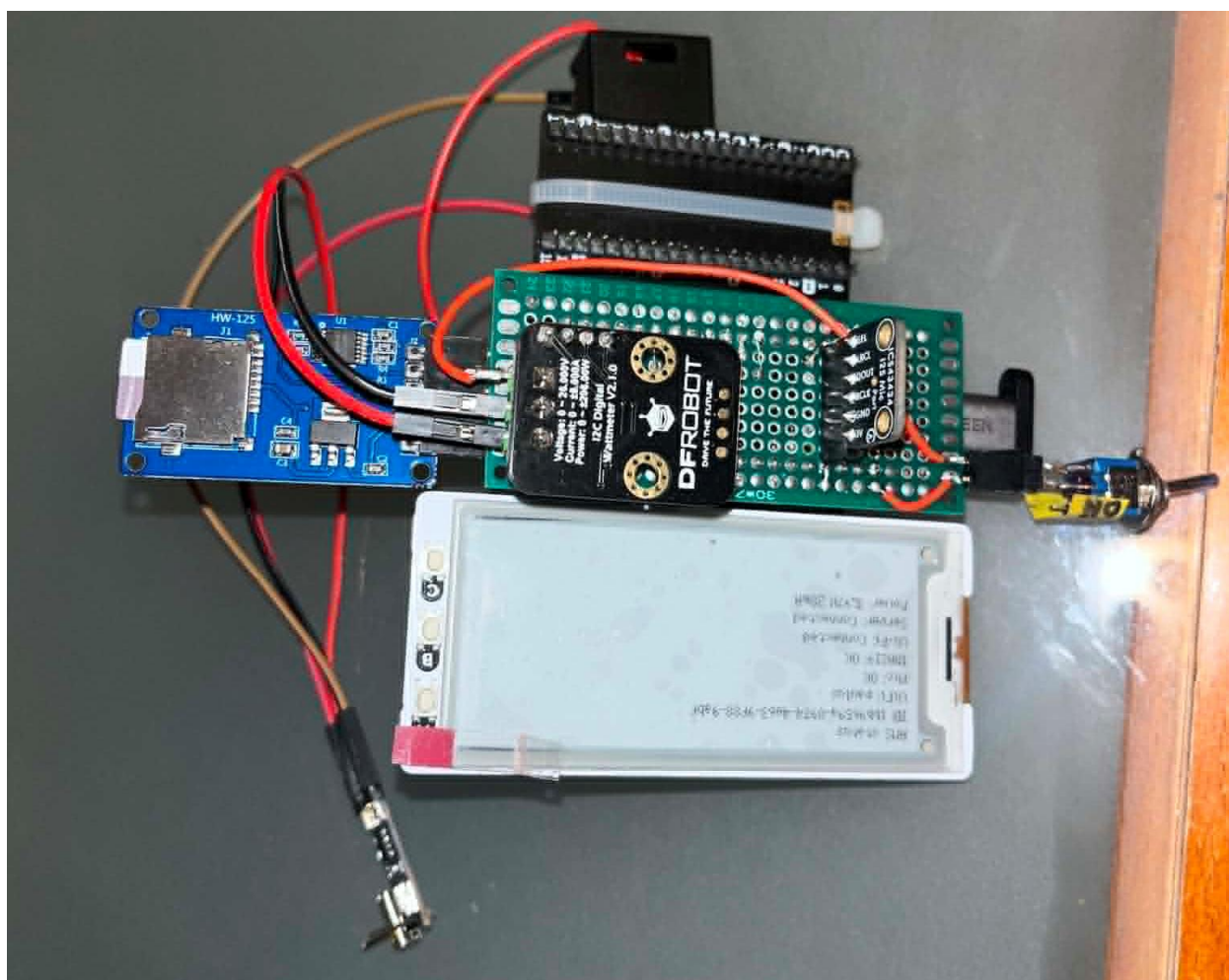
Moduł karty microSD umożliwia zapisywanie danych pomiarowych i wyników działania systemu na karcie pamięci. - z myślą o energooszczędności i możliwości analizy nagrań

Mikrokontroler Raspberry Pico 2 pełni funkcję centralnej jednostki sterującej. Zarządza komunikacją pomiędzy wszystkimi modułami oraz przetwarza dane z czujników.

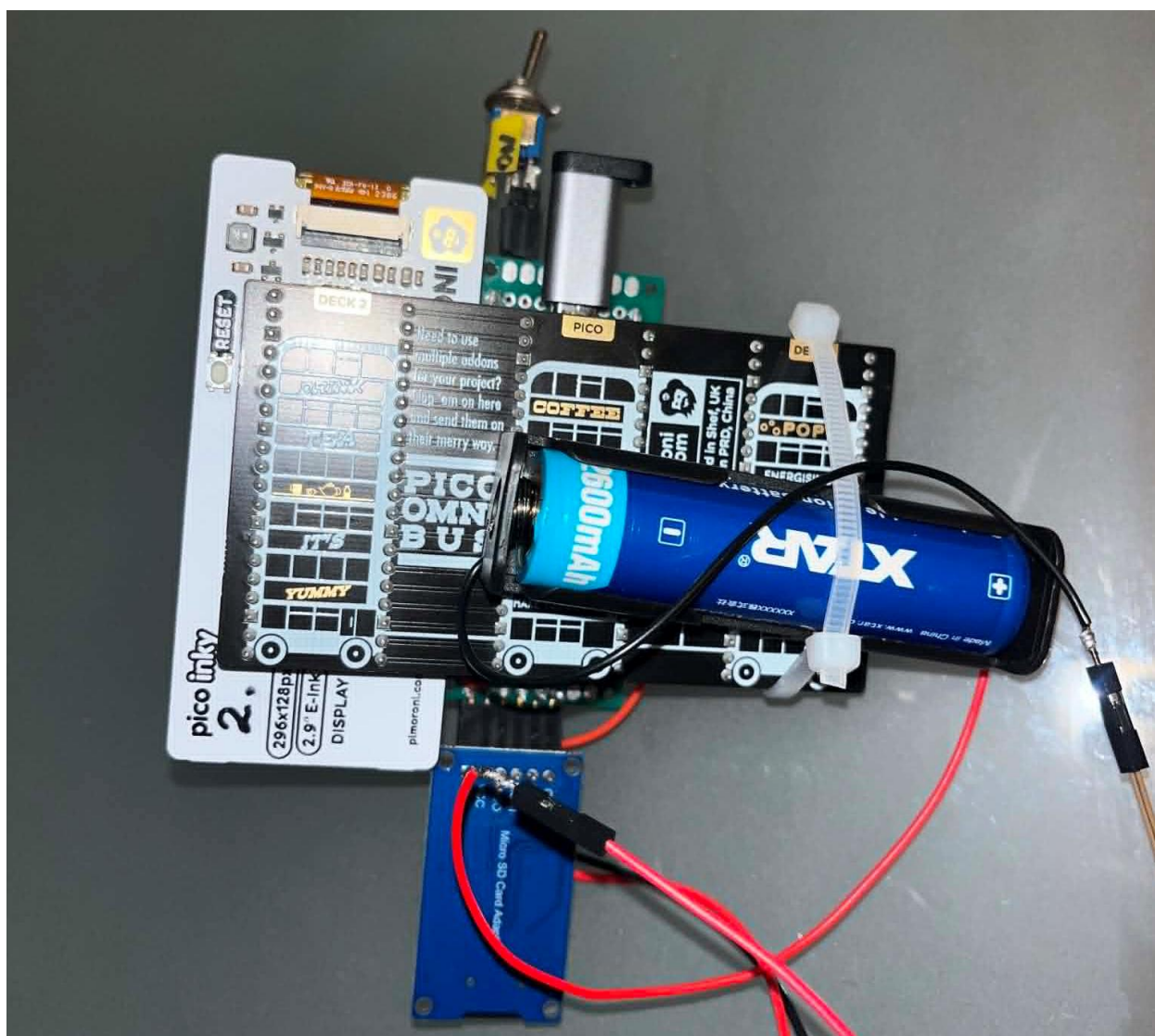
Bateria znajdująca się pod układem zasila całe urządzenie i umożliwia jego mobilną pracę bez stałego podłączenia do komputera lub zasilacza.

Moduł ładowania baterii odpowiada za bezpieczne ładowanie akumulatora przez USB. Kontroluje napięcie i prąd ładowania, chroniąc baterię przed uszkodzeniem.

Przełącznik ON/OFF służy do włączania i wyłączania urządzenia.



Rysunek 7 Budowa urządzenia-widok z przodu



Rysunek 8 Budowa urządzenia-widok z tyłu



Rysunek 9 Budowa urządzenia-przełącznik ON/OFF

10.2 Logika i działanie programu głównego

Główny program steruje pracą całego urządzenia i odpowiada za to, aby wszystkie moduły (mikrofon, wyświetlacz, watomierz, Wi-Fi) współpracowały ze sobą w odpowiedniej kolejności. Cały proces można podzielić na trzy główne etapy:

1. **Uruchomienie** : Po włączeniu zasilania mikrokontroler uruchamia watomierz, aby od razu kontrolować stan baterii. Następnie sprawdza, czy w pamięci znajduje się plik konfiguracyjny. Jeśli konfiguracji brakuje, na ekranie e-paper (Inky) od razu wyświetla się komunikat o błędzie. Urządzenie sprawdza też, czy jest podłączone do komputera przez USB).
2. **Synchronizacja czasu (Kluczowa dla triangulacji)**: Urządzenie włącza moduł Wi-Fi i łączy się z internetem tylko po to, aby pobrać idealnie dokładny czas z serwera sieciowego. Jest to kluczowy krok - aby różne urządzenia mogły wspólnie określić, skąd pochodzi hałas (triangulacja), ich wewnętrzne zegary muszą co do milisekundy wskazywać ten sam czas. Po ustawieniu zegara, Wi-Fi jest natychmiast wyłączane (usypiane), aby oszczędzać baterię. Na koniec uruchamiany jest mikrofon.
3. **Pętla główna** : Urządzenie wpada w nieskończoną pętlę, w której cały czas "pyta" mikrofon, czy nie wykrył gwałtownego hałasu (np. wybuchu). Jeśli wokół panuje cisza, mikrokontroler usypia się na 2 milisekundy, żeby nie marnować prądu. Co jakiś czas pętla na chwilę wybudza Wi-Fi, żeby zrobić dwie rzeczy: skorygować zegar (co 10min) oraz wysłać na serwer krótki raport o stanie baterii i mikrofonu.

10.3 Definicje funkcji

stdio_init_all() - Uruchamia podstawowe porty komunikacyjne mikrokontrolera, co pozwala na przesyłanie tekstowych komunikatów testowych do komputera.

power_meter_service_init() - Włącza i przygotowuje do pracy cyfrowy watomierz, który mierzy napięcie i prąd pobierany z baterii.

startup_wait_for_usb_console() - Czeki na sygnał z kabla USB, sprawdzając, czy użytkownik podłączył urządzenie do komputera w celu diagnostyki.

device_config_load() - Wczytuje z pamięci ustawienia urządzenia, takie jak nazwa sieci Wi-Fi czy progi głośności mikrofonu.

inky_status_display_reset() - Resetuje i czyści ekran e-paper, przygotowując go do wyświetlenia nowego obrazu lub tekstu.

inky_status_display_show_missing_settings() - Wyświetla na ekranie e-paper informację o błędzie, jeśli urządzenie nie znalazło pliku konfiguracyjnego.

resolve_startup_config() - Decyduje, w jakim trybie ma uruchomić się urządzenie (np. normalny monitoring czy tryb serwisowy USB).

diagnostics_service_init() - Uruchamia wewnętrzny system diagnostyczny, który sprawdza, czy pamięć i czujniki działają poprawnie.

runtime_status_publish() - Zbiera aktualne informacje o stanie całego urządzenia (bateria, Wi-Fi, mikrofon) i zapisuje je w pamięci systemu.

initialize_network() - Włącza i przygotowuje do pracy wbudowaną kartę sieciową Wi-Fi.

network_runtime_connect_wifi_with_retries() - Próbuje połączyć się z siecią Wi-Fi; w razie niepowodzenia powtarza próbę automatycznie kilka razy.

time_sync_service_init() - Konfiguruje klienta czasu, który odpowiada za komunikację z internetowymi serwerami zegarowymi (NTP).

time_sync_runtime_wait_initial() - Zmusza urządzenie do czekania na starcie, dopóki zegar nie zostanie idealnie zsynchronizowany przez internet.

network_runtime_sleep_wifi() - Usypia moduł Wi-Fi, odcinając od niego prąd, aby urządzenie oszczędzało baterię podczas nasłuchu.

acoustic_runtime_init() - Uruchamia podsystem audio i przygotowuje pamięć na szybkie przyjmowanie sygnału z cyfrowego mikrofonu.

runtime_iteration_run() - Funkcja porządkowa w pętli głównej; aktualizuje liczniki czasu i sprawdza ogólny stan systemu przy każdym obrocie pętli.

acoustic_runtime_poll() - Bezustannie sprawdza (odpytuje) mikrofon i analizuje, czy dźwięk z otoczenia nie przekroczył poziomu hałasu uznanego za niebezpieczny incydent.

time_sync_service_is_due() - Sprawdza, czy minęło już wystarczająco dużo czasu, by przeprowadzić kolejną, rutynową synchronizację zegara.

time_sync_runtime_run_scheduled() - Uruchamia co jakiś czas procedura, która na chwilę włącza Wi-Fi i koryguje czas systemowy, aby triangulacja była zawsze dokładna.

server_health_service_is_report_due() - Sprawdza, czy nadeszła już pora na wysłanie okresowego raportu o działaniu stacji na serwer.

`health_runtime_send_scheduled_report()` - Łączy się z siecią i wysyła do bazy danych informacje, że urządzenie jest sprawne, podając aktualny stan baterii.

10.4 Strona internetowa

Strona zaimplementowana na platformie Vercel spina cały projekt w gotowy produkt typu Smart City. Zamienia surowe dane tekstowe i sygnały z mikrokontrolerów w intuicyjną mapę zagrożeń, umożliwiając szybką lokalizację niebezpiecznych zdarzeń akustycznych w mieście oraz zdalny nadzór nad stanem technicznym rozproszonych urządzeń pomiarowych.

Link do strony:

`lwY2xjawR3DalleHRuA2FIbQJxMQBzcnRjBmFwcF9pZAEwAAEeZdPA8tHMAPzp2EVJQE8lyK08XjAoVXXSPg4170pVWM5cQgKqCbrsCBqwZwM_aem_vyywroZcWsQMIK7Qs2sDiw`

Elementy strony internetowej:

1. Mapa z lokalizacją i stanem mikrofonów

Jest to główny element wizualny strony, który pozwala na natychmiastową ocenę sytuacji w mieście.

- Geolokalizacja stacji: Na interaktywnej mapie naniesione są punkty (markery) odpowiadające fizycznemu położeniu trzech rozstawionych w przestrzeni miejskiej mikrofonów.
- Stan urządzeń w czasie rzeczywistym (Live Status): Kolor lub ikona każdego punktu na mapie informuje o statusie danej stacji, który jest generowany na podstawie okresowych raportów

2. Panel Monitorowania Stanu Urządzeń

Obok mapy lub w dedykowanej zakładce znajduje się sekcja szczegółowa dla stacji. Po kliknięciu na dany mikrofon użytkownik widzi jego aktualne parametry techniczne:

- Poziom naładowania baterii oraz pobór mocy
- Status połączenia: Informacja o sile sygnału Wi-Fi i ostatniej udanej synchronizacji czasu (NTP).

3. Rejestr Wykrytych Incydentów

Gdy stacje pomiarowe wychwycą gwałtowny hałas, informacja trafia na serwer i natychmiast pojawia się na stronie internetowej.

- Lista alarmów: Chronologiczny spis wszystkich wykrytych zdarzeń
- Wizualizacja triangulacji: Jeśli dany incydent został zarejestrowany przez wszystkie trzy stacje, system na serwerze oblicza różnice w czasie dotarcia dźwięku. Na stronie internetowej skutkuje to wyznaczeniem strefy (okręgu lub punktu) na mapie, wskazującej przybliżoną lokalizację, w której doszedł do skutku np. wystrzał czy wypadek.

11. Bibliografia

1. <https://samorząd.pap.pl/kategoria/aktualnosci/gus-blisko-283-tysiace-mieszkanow-duzych-miast-narazonych-jest-na-nadmierny>
2. <https://sorama.eu/products/l642-acoustic-monitor/>

3. <https://sorama.eu/solutions/environmental-noise-monitoring-systems/>
4. <https://www.eea.europa.eu/en/europe-environment-2025/thematic-briefings/environment-and-human-health/environmental-noise-and-impacts-on-human-health>
5. <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/environmental-noise-in-europe-2025>
6. <https://biznes.inea.pl/hello-iot/>
7. <https://sosacoustics.co.uk/2025/03/26/iot-noise-sensors-for-smart-cities/>
8. <http://magazyn-ksp.policja.gov.pl/mag/technologie/118905,SHOTSPOTTER-Inteligentny-system-sledzenia-wystrzalow.html>
9. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2773186324000720>

12. Spis rysunków

Rysunek 1. Projekt obudowy płytki 3D.	10
Rysunek 2. Projekt obudowy płytki 3D.	11
Rysunek 3. Projekt obudowy płytki 3D.	11
Rysunek 4. Projekt obudowy płytki 3D.	12
Rysunek 5 Wykres poboru prądu z PPK2.	12
Rysunek 6 Program w MicroPythonie sterujący diodą LED i symulujący obciążenie procesora poprzez pętlę obliczeniową.	13
Rysunek 7 Budowa urządzenia-widok z przodu	15
Rysunek 8 Budowa urządzenia-widok z tyłu	16
Rysunek 9 Budowa urządzenia-przełącznik ON/OFF	17